

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение СЛАУ методом Гаусса

Студент гр. 4343

Стариков Н.С.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Целью работы является получение практических навыков решения систем линейных алгебраических уравнений с помощью метода Гаусса. Необходимо реализовать на C++ алгоритм, протестировать его на матрицах разного типа (случайная матрица, матрица Гильберта высокого порядка) и сравнить собственную реализацию с эталонной функцией LAPACK dgesv по времени счёта, относительной невязке и евклидовой погрешности между решениями.

Описание выбранного метода.

В работе используется метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента по столбцу. Данный подход обеспечивает приемлемую численную устойчивость и простоту программной реализации. Алгоритм состоит из двух этапов. Прямой ход. Исходная матрица коэффициентов приводится к верхнетреугольному виду. Для этого последовательно для каждого столбца выполняется следующее: среди элементов текущего столбца, расположенных на главной диагонали и ниже, ищется максимальный по модулю. Найденная строка переставляется на место текущей (это и есть частичный выбор ведущего элемента). Затем из всех строк ниже текущей вычитается текущая строка, умноженная на коэффициент, обнуляющий элементы под диагональю. Такая стратегия уменьшает влияние ошибок округления и предотвращает деление на слишком малые числа. Обратный ход. После того как матрица стала верхней треугольной, неизвестные вычисляются снизу вверх. Из последнего уравнения находится последняя переменная, затем она подставляется в предыдущее уравнение, и так до первой строки. Вычислительная сложность метода составляет $O(n^3)$, то есть при увеличении размера матрицы вдвое время работы возрастает примерно в восемь раз. Для систем размером до нескольких сотен метод Гаусса остаётся вполне эффективна.

Выполнение работы.

1. Реализация метода Гаусса с частичным выбором.

В программе реализована функция, выполняющая прямой ход с поиском максимального элемента в текущем столбце. На каждом шаге k (от 0 до $n-2$) определяется строка maxRow , в которой элемент в k -м столбце имеет наибольшее абсолютное значение среди строк от k до $n-1$. Если этот максимум оказывается равным нулю или NaN, матрица считается вырожденной – решение невозможно.

Найденная строка меняется местами с текущей строкой k . Затем для всех $i > k$ вычисляется коэффициент $\text{factor} = A[i][k] / A[k][k]$, и из i -й строки вычитается k -я строка, умноженная на factor . После завершения прямого хода матрица становится верхней треугольной.

Обратный ход выполняется последовательно снизу вверх: из последнего уравнения находится $x[n-1]$, затем подстановкой в предыдущие уравнения – остальные компоненты решения.

2. Генерация тестовых матриц.

Для тестирования используются два типа матриц.

Случайная матрица. Элементы генерируются с помощью равномерного распределения на отрезке $[-1, 1]$ с использованием генератора Вихря Мерсенна (из библиотеки `<random>`). Такая матрица является «типичной» плотной матрицей без специальной структуры.

Матрица Гильберта. Элементы задаются формулой $H[i][j] = 1/(i+j+1)$. Эта матрица известна своей очень плохой обусловленностью даже при небольших размерах ($n \geq 10$). В программе отслеживается минимальный ведущий элемент, что позволяет диагностировать потенциальную недостоверность результата. Если $\text{minPivot} < 1e-12$, выводится предупреждение.

3. Критерии остановки и диагностика.

Алгоритм может завершиться двумя способами.

Нормальное завершение. Все шаги прямого хода выполнены, последний диагональный элемент не равен нулю. Выполняется обратный ход, решение считается найденным.

Аварийная остановка. На каком-либо шаге максимальный элемент в столбце оказался нулевым или NaN. Функция возвращает false, программа выводит сообщение о вырожденности матрицы и завершается.

Для плохо обусловленных систем (например, матрица Гильберта при $n=13$) программа не прекращает работу, так как все элементы ненулевые, но выдаёт предупреждение о том, что решение может быть недостоверным. В таком случае относительная невязка может оставаться малой (порядка 10^{-16}), но погрешность решения относительно эталонного (полученного через LAPACK) оказывается большой.

Невязка – вектор $r = b - A \cdot x$. Относительная невязка – это отношение евклидовой нормы r к норме b . Если она имеет порядок 10^{-16} , это означает, что найденное решение удовлетворяет уравнениям с точностью до машинной точности, что не гарантирует близости к истинному решению в плохо обусловленных системах.

Вывод

В ходе выполнения работы на языке C++ реализован метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента. Программа считывает из файла input.txt размерность системы, матрицу коэффициентов и вектор правой части.

Основной вычислительной функцией является gauss, которая работает с копией расширенной матрицы (исходные данные не изменяются). В ней создаётся массив M размера $n \times (n+1)$, где последний столбец отведён под правую часть. Прямой ход организован циклически: для каждого k выполняется поиск максимума в k-м столбце среди строк от k до n-1. Индекс найденной строки сохраняется, при необходимости строки переставляются. Если максимальный элемент близок к нулю, функция возвращает false. Далее для всех $i > k$ вычисляется множитель $factor = M[i][k]/M[k][k]$ и из i-й строки вычитается k-я строка, умноженная на factor, начиная со столбца k.

После завершения прямого хода проверяется последний диагональный элемент. При успешной проверке выполняется обратный ход: переменные вычисляются снизу вверх путём подстановки уже найденных значений.

В главной функции main после чтения данных и измерения времени вызывается gauss. Полученное решение сохраняется в вектор x_gauss. Затем вычисляется невязка $r = b - A \cdot x_gauss$ и её евклидова норма с помощью вспомогательной функции norm. Относительная невязка равна норме невязки, делённой на норму правой части.

Результаты выводятся в консоль: размер системы, время работы метода Гаусса, относительная невязка, а для плохо обусловленных систем – погрешность относительно решения LAPACK. Вектор решения также записывается в файл solution.txt с высокой точностью (16 знаков). Все операции ввода-вывода сопровождаются проверками на успешность открытия файлов и корректность данных.

Разработанная программа позволяет исследовать влияние обусловленности матрицы на точность получаемого решения и наглядно демонстрирует, что

малая невязка не всегда гарантирует малую погрешность при плохо обусловленных системах.